

實作題

回『IOI/APCS』

e313. 最少相異字母

標籤：自訂

通過比率：

評分方式：

最近更新：



內容

『字串裡面有太多不同的字是不和諧的』，喵喵妮維森這麼說著。

因此她想要在 N 個字串中，找出含有最少相異字母的字串，
當有多個都是最少相異字母時，則選出字典排序最小者。

舉例來說，對於三個字串

"ABBCAAB"、"AABBACC"、"AAPPCCSS"，

可以看出各個字串所含有的相異字母數量分別是

3、3、4。

其中按照字典間互相比較可以得到"ABBCAAB" > "AABBACC"，
所以最後會得到字串"AABBACC"。

請幫助喵喵妮維森找出最和諧的字串。

輸入說明

第一行有一個正整數 N ($N \leq 1000$)，代表接下來有 N 個字串。

接下來有 N 行，
每一行有一個字串，字串內只會含有大寫字母A~Z。

輸出說明

找出 N 個字串內最少相異字母的字串，
當有多個字串相異字母都是最少時，則選出字典排序最小者。

範例輸入 #1

```
3
ABBCAAB
AABBACC
AAPPCCSS
```

範例輸出 #1

```
AABBACC
```

實作題

IOI/APCS

i400. 2. 字串解碼

標籤: APCS 字串 模擬

通過比率: 734人/813人 (90%) [非即時]

評分方式: Tolerant

最近更新: 2022-06-13 00:33

內容

有一個字串加密系統，對於一個長度為 n 的字串 S 和一個長度為 n 的 01 字串 e ，會產生一個加密過後的字串 T ，其中加密流程為以下兩個步驟：

- 如果字串 e 中 1 的出現次數是偶數，則直接進第二步驟，出現次數是奇數則將字串 S 平分成兩等份，兩份順序交換後再接起來，如果字串長度是奇數，則最中間的字元不動位置。
- 讓 i 從 1 到 n 迭代，如果 $e[i] = 0$ 就將 S 的第一個字元切掉並接到字串 T 的最後一個字元，如果 $e[i] = 1$ 就將 S 的最後一個字元切掉並接到字串 T 的最後一個字元，以範例 1 為例， e 陣列為 10110，其中 1 出現的次數為奇數，因此需要交換字串 S 從 BCAAD 變為 ADABC，接下來執行第二階段，其中過程如下。

i	1	2	3	4	5
e	1	0	1	1	0
S	ADAB	DAB	DA	D	空字串
T	C	CA	CAB	CABA	CABAD

給出 m 個 01 字串的加密表 and 按照順序加密原字串後得到加密過後的字串，請嘗試還原出原本的字串。

範例輸入 #1

1 5
10110
CABAD

範例輸出 #1

BCAAD

範例輸入 #2

3 6
111110
101101
000000
RETYWQ

範例輸出 #2

QWERTY

輸入說明

第一行輸入兩個數字 m, n ($1 \leq m, n \leq 100$)，接下來有 m 個長度為 n 的 01 字串，最後輸入一個長度為 n 的加密字串，字串均由大寫字母組成。

子題配分

- (60%): $m = 1$
- (40%): 無額外限制

輸出說明

輸出解密後的字串。

測資資訊：

記憶體限制: 256 MB

公開測資點#0 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#1 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#2 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#3 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#4 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#5 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#6 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#7 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#8 (5%): 1.0s, <1K



實作題 q182. 2. 字串操作

標籤：

通過比率：693人/743人 (93%) [非即時]

評分方式：Tolerant

最近更新：2025-01-06 08:20

內容

給一個字串 S ，有三種字串操作，分別如下

1. 兩兩交換：將字串內相鄰兩個字元交換，例如字串 "apcsntnu" 先分組成 (ap)(cs)(nt)(nu)，將會交換為 (pa)(sc)(tn)(un)，即得到 "pasctnun"。
2. 兩兩排序：將字串內相鄰兩個字元按照字典序排序，字元的字典序為 $a < b < \dots < z$ ，例如字串 "family" 先分組成 (fa)(mi)(ly)，將會交換成 (af)(im)(ly)，即得到 "afimly"。
3. 完美重排：假設字串長度為 n ，將字串內的字元編號為 $0, 1, 2, \dots, n-1$ ，將字串分成兩半為 $0, 1, \dots, \frac{n}{2}-1$ 和 $\frac{n}{2}, \frac{n}{2}+1, \dots, n-1$ ，並且組合成 $0, \frac{n}{2}, 1, \frac{n}{2}+1, \dots, \frac{n}{2}-1, n-1$ 。例如 "apcsntnu" 拆成 "apcs" 和 "ntnu"，然後交錯成 "anptcsnu"。

給定 k 個操作，請依序操作字串，輸出最後的字串結果。

輸入說明

第一行輸入一個字串 $S (2 \leq |S| \leq 100)$ ，字串長度保證為偶數。接下來一行輸入一個正整數 k ，接下來有 k 行，每一行有一個數字，種類為 $0, 1, 2$ 。

(60 分): $|S| \leq 10, k = 1$ 且保證操作為完美重排

(40 分): 無限制

輸出說明

輸出操作完之後的字串內容。

範例輸入 #1

```
apcsntnu
1
2
```

範例輸出 #1

```
anptcsnu
```

範例輸入 #2

```
facebook
4
2
0
2
1
```

範例輸出 #2

```
bocfkoae
```

提示：

範例測資1如題序所述

範例測資2:

操作2: "facebook" 變為 "fbaocoek"。

操作0: "fbaocoek" 分組為 (fb)(ao)(co)(ek) 變為 (bf)(oa)(oc)(ke)，字串為 "bfoaocke"。

操作2: "bfoaocke" 變為 "bofcoake"。

操作1: "bofcoake" 分組為 (bo)(fc)(ok)(ae) 變為 (bo)(cf)(ko)(ae)，字串為 "bofkoake"。

實作題

q837. 2. 轉盤得分

內容

你有 m 個輪盤，每個輪盤上有 n 格，每格上寫有一個小寫英文字母（ $a \sim z$ ）。一場遊戲有 k 個回合。

每個回合，每個輪盤會基於上一個回合結束的狀態做轉動，然後計算當前狀態的得分：

- 每個輪盤的轉動可以是正數（順時針）、負數（逆時針）或 0（不轉）。
- 當所有輪盤都轉動完畢後，觀察它們對齊位置上的字元。
- 對於每一個位置（從上到下的每一格），統計出現次數最多的字元，並將該字元的出現次數計入分數。
- 每個回合的得分為這 n 格的對齊統計加總。
- 最終總得分為所有回合的得分總和。

範例

一開始有三個輪盤：apcsie, taiwan, icpeda，三個輪盤的轉動距離分別是：1 0 -4

結果：

eapcsi $\leftarrow$ apcsie 右轉 1

taiwan $\leftarrow$ 不動

daicpe $\leftarrow$ icpeda 左轉 4

分數計算：

第一格: (e, t, d) 出現最多的字元出現 1 次

第二格: (a, a, a) 出現最多的字元出現 3 次

第三格: (p, i, i) 出現最多的字元出現 2 次

第四格: (c, w, c) 出現最多的字元出現 2 次

第五格: (s, a, p) 出現最多的字元出現 1 次

第六格: (i, n, e) 出現最多的字元出現 1 次

這次轉動後的分數是 $10 = 1 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1$

輸入說明

$m\ n\ k$

m 個長度 n 度小寫字母字串

k 行長度 m 的整數陣列表示轉動距離

$m, n, k \leq 30$

$-100 \leq \text{轉動距離} \leq 100$

子題:

60%: $m = 3$

40%: 無額外限制

輸出說明

每個回合轉動後的分數總和

範例輸入 #1

```
3 6 2
apcsie
taiwan
icpeda
1 0 -4
7 -3 2
```

範例輸出 #1

17

範例輸入 #2

```
4 3 3
abc
bab
cbc
abc
-1 -6 -6 -7
5 -3 4 0
-7 4 2 8
```

範例輸出 #2

21